



Profile

의료영상 합성, 자가지도 의료영상 표현학습, 해부학 인지 Vision-Language Model 연구 실적을 보유한 AI 엔지니어이자 의료영상 AI 연구자입니다. 주요 관심 분야는 Medical Image Analysis, diffusion-based generation, vision-language reasoning, 그리고 응용 AI 연구를 안정적으로 수행하기 위한 데이터 및 모델 파이프라인 구축입니다.

Education

Sangmyung University

Mar. 2023 - Aug. 2026

Bachelor's Program in Computer Science / Software (GPA: 3.73/4.5)

- Machine Learning, Deep Learning, Data Preprocessing, Algorithm, Software Engineering의 기초를 체계적으로 학습했습니다.
- 전처리, feature engineering, validation, model evaluation workflow를 통해 데이터 기반 모델링 방법론을 실제 문제에 적용했습니다.
- AI 및 데이터 집약적 애플리케이션을 구현하기 위한 프로그래밍 역량과 시스템 설계 역량을 개발했습니다.

Publications

3D-LLDM: Label-Guided 3D Latent Diffusion Model for Improving High-Resolution Synthetic MR Imaging in Hepatic Structure Segmentation

K. Kim, J. Bae, Y. Han, J. Y. Bae, S. Ju, **J. Lim**, G. Kim, N. J. Kim, W. K. Jeong, et al.

IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 1-5 | 2026

MATHENA: Mamba-based Architectural Tooth Hierarchical Estimator and Holistic Evaluation Network for Anatomy

K. Kim, J. Park, Y. Han, A. Jung, S. Park, S. Lee, J. Yang, J. Han, S. Lee, **J. Lim**, et al.

arXiv preprint arXiv:2604.00537 | 2026

MAESIL: Masked Autoencoder for Enhanced Self-supervised Medical Image Learning

K. Kim, H. Jung, Y. Han, **J. Lim**, Y. Jean, S. Park, E. Choi, H. Go, S. Ju, S. Park, et al.

International Conference on Electronics, Information, and Communication | 2026

NEMESIS: Noise-suppressed Efficient MAE with Enhanced Superpatch Integration Strategy

K. Kim, H. Jung, Y. Han, H. Go, E. Choi, S. Park, **J. Lim**, J. Yang, S. Lee, et al.

arXiv preprint arXiv:2604.01612 | 2026

MINTI: Fine Boundary Instructional Learning for Intelligent Anatomical Vision-Language Models

H. Lee, Y. Han, K. Kim, **J. Lim**, I. Um, H. Go, E. Choi, K. Kim, S. Park, J. Jeong, et al.

IEIE Annual Conference, 950-953 | 2026

Research Experience

Medical Imaging Lab, Seoul National University

Sep. 2025 - Present

Research Assistant

- Advisor: Prof. Nam-Joon Kim (SNU), Prof. Wonjae Lee, Radiologist (Samsung Medical Center).
- SUDAL Medical Imaging Team의 팀원으로 참여하며 journal club, paper review, 공동 연구 논의에 기여하고 있습니다.
- IMSI Lab 공식 웹사이트를 구축하여 연구 주제, 구성원, publication record를 체계적으로 정리했습니다.
- Segmentation-guided ControlNet pipeline을 활용한 conditional abdominal MRI synthesis 연구를 수행하고 있습니다.
- Samsung Medical Center 영상학과 및 NVIDIA 연구진과 임상 기반 medical AI project를 협업하고 있습니다.

Research Collaborations

SUDAL Medical Imaging Team

NVIDIA Collaboration

Medical Imaging AI Research

- Prof. Nam-Joon Kim 및 medical AI 연구진과 임상 지향 medical imaging project를 협업하고 있습니다.
- NVIDIA researcher Ping Shu Ho (Cliff)와 diffusion-based medical imaging research topic을 함께 논의하고 있습니다.
- Medical image synthesis, reconstruction, segmentation-aware generation, robust visual representation learning에 집중하고 있습니다.

Key Research Projects

3D Latent Diffusion for MR Imaging

2026

Label-guided synthetic MRI and hepatic structure segmentation

- 고해상도 synthetic MR imaging을 위한 label-guided 3D latent diffusion model 실험 workflow에 기여했습니다.
- 제한된 medical imaging data 환경에서 hepatic structure segmentation 성능 향상을 목표로 segmentation-aware generation 실험을 지원했습니다.
- 생성 결과와 failure case를 검토하여 synthesis quality와 downstream segmentation utility의 관계를 분석했습니다.

Medical Foundation Models with MAE and Mamba

2026

Self-supervised representation learning and anatomical structure estimation

- Robust downstream evaluation을 위한 MAE-based medical image representation learning pipeline 연구에 참여했습니다.
- Hierarchical anatomical estimation과 efficient visual sequence modeling을 위한 Mamba-based modeling approach를 검토했습니다.
- Medical foundation model 연구를 위한 literature review, experiment organization, result analysis에 기여했습니다.

Medical Vision-Language Model Development

2026

Instruction tuning for anatomy-aware VLMs

- Anatomical vision-language model의 fine-grained boundary instruction learning을 위한 연구 workflow를 구성했습니다.
- Medical imaging task를 multimodal reasoning, report-aligned supervision, clinical visual understanding과 연결했습니다.
- Anatomy-aware vision-language reasoning 평가를 위한 dataset/task formulation에 기여했습니다.

Professional Experience

INTWEEN

Jun. 2026 - Present

AI SaaS / Data Systems Engineer

- Sasure를 포함한 사내 AI-based SaaS product를 개발하며 내부 dataset과 service workflow를 통합하고 있습니다.
- 분산된 operational data를 수집, 정제, 정규화, 통합하여 analysis-ready format으로 변환하는 pipeline을 설계하고 있습니다.
- Data preprocessing, retrieval, AI-assisted decision support를 연결하는 workflow automation system을 구축하고 있습니다.
- 이질적인 사내 운영 데이터를 구조화하여 enterprise AI transformation과 internal model-driven service의 기반을 마련하고 있습니다.

GDSK

Jan. 2025 - Aug. 2025

Data / AI Engineer

- 비정형 주소 텍스트를 parsing하여 표준 주소 format으로 변환하는 ETL process를 설계했습니다.
- 대용량 geographic/address-based dataset 처리를 위한 database architecture와 preprocessing workflow를 구축했습니다.
- 공공 데이터와 geospatial data를 통합하여 regional income estimation model을 위한 feature set을 구성했습니다.
- Large-scale geospatial information analysis를 위한 data collection 및 preprocessing pipeline을 개발했습니다.

OUTTA

Jul. 2024 - Present

Medical Imaging Team Lead

- Seoul National University 연구 및 교육 커뮤니티와 연결된 AI organization에서 활동하고 있습니다.
- Python, Deep Learning, Medical AI 주제의 bootcamp curriculum과 hands-on learning material을 제작했습니다.
- Medical image analysis, diffusion models, MAE-based representation learning, VLM 관련 논문 스터디를 운영했습니다.
- 재현 가능한 AI research practice를 강화하기 위해 연구 토론과 프로젝트 진행을 조율했습니다.

Certifications & Licenses

TOEIC

935

Oct. 2022

Big Data Analysis Engineer

Certification

Acquired

SQLD

SQL Developer

Acquired

AWS SAA

Solutions Architect Associate

Acquired

NCA

Naver Cloud Platform

Acquired

Information Processing Engineer

National Technical Qualification

Acquired

Technical Skills

Programming Languages: Python, SQL, JavaScript, TypeScript, Java, Bash

AI / ML Frameworks: PyTorch, MONAI, Hugging Face Transformers, scikit-learn, TensorFlow

Medical AI: Medical Image Analysis, 3D Latent Diffusion, Masked Autoencoders, Mamba, Vision-Language Models, Segmentation-aware Generation

LLM / LLMOps: LLM Fine-tuning, RAG, Prompt Engineering, Model Evaluation, Workflow Automation

Data Engineering: ETL Pipelines, Data Cleaning, Geospatial Data Processing, Feature Engineering, Database Architecture

Backend & Infrastructure: FastAPI, Node.js, REST APIs, Docker, Linux, AWS, Naver Cloud Platform

Tools: Git, GitHub, VS Code, PyCharm, Docker Compose, Notion, Figma

Contact Information